

CHAPTER 6 – OBJECTS AND CLASSES

1. In a class definition, data or functions designated private are accessible

- a. to any function in the program.
- b. only if you know the password.
- c. to member functions of that class.
- d. only to public members of the class.

توضيح:

صلاحية الوصول للأعضاء الخاصة (private)
يسأل هذا السؤال عن كيفية الوصول للمتغيرات والدوال المعرفة ك private داخل الكلاس. الإجابة الصحيحة هي (c) لأن مبدأ التغليف (Encapsulation) يضمن أن هذه الأعضاء محمية ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الدوال التابعة لنفس الكلاس (member functions).

2. The dot operator (or class member access operator) connects the following two entities (reading from left to right):

- a. A class member and a class object
- b. A class object and a class
- c. A class and a member of that class
- d. A class object and a member of that class

توضيح:

وظيفة عامل النقطة (.)
يركز السؤال على كيفية استخدام عامل الوصول 'النقطة'. الإجابة الصحيحة هي (d)، حيث يتم استخدامه لربط كائن (object) معين بأحد أعضائه (دالة أو متغير) للوصول إليه. على سبيل المثال: myCar.startEngine

3. A member function can always access the data

- a. in the object of which it is a member.
- b. in the class of which it is a member.
- c. in any object of the class of which it is a member.
- d. in the public part of its class.

توضيح:

نطاق وصول الدالة العضو للبيانات.
يسأل عن البيانات التي يمكن للدالة العضو (member function) الوصول إليها. الإجابة الصحيحة هي (a)، فالدالة العضو عند استدعائها من كائن معين، يمكنها الوصول إلى بيانات هذا الكائن تحديداً وليس بيانات الكائنات الأخرى من نفس الكلاس.

4. Classes are useful because they

- a. are removed from memory when not in use.
- b. permit data to be hidden from other classes.
- c. bring together all aspects of an entity in one place.
- d. can closely model objects in the real world.

توضيح:

فائدة استخدام الكلاسات (Classes).
يستعرض السؤال المزايا الأساسية للكلاسات. الإجابات الصحيحة هي (b, c, d)، فالكلاسات تسمح بإخفاء البيانات عن الأجزاء الأخرى من البرنامج، وتجمع البيانات والعمليات المتعلقة بها في مكان واحد، كما أنها تمثل نموذجاً فعالاً لكائنات العالم الحقيقي..

5. For the object for which it was called, a const member function

- a. can modify both const and non-const member data.
- b. can modify only const member data.
- c. can modify only non-const member data.
- d. can modify neither const nor non-const member data.

توضيح:

قيود الدوال الأعضاء الثابتة (const).
يسأل عما يمكن للدالة العضو المعرفة بكلمة const أن تفعله. الإجابة الصحيحة هي (d)، حيث أن الهدف من هذه الدوال هو ضمان عدم تعديلها لأي من بيانات الكائن الذي تنتمي إليه، سواء كانت هذه البيانات const أو لا.

CHAPTER 9 – Inheritance

1. Inheritance is a way to

- a) **make general classes into more specific classes.**
- b) pass arguments to objects of classes.
- c) **add features to existing classes without rewriting them.**
- d) improve data hiding and encapsulation.

الهدف من الوراثة (Inheritance).

يركز السؤال على المفهوم الأساسي للوراثة. الإجابات الصحيحة هي (a, c). فالوراثة تُستخدم لإنشاء فئات أكثر تخصصًا من فئات عامة موجودة. ولإضافة ميزات جديدة دون تعديل الكود الأصلي للكلاس الأساسي.

2. Advantages of inheritance include

- a) providing class growth through natural selection.
- b) **facilitating class libraries.**
- c) **avoiding the rewriting of code.**
- d) **providing a useful conceptual framework.**

مزايا الوراثة

يسأل عن الفوائد العملية لاستخدام الوراثة. الإجابات الصحيحة هي (b, c, d). فهي تسهل إنشاء مكتبات برمجية قابلة لإعادة الاستخدام. وتجنب تكرار كتابة الكود. وتقدم هيكلية مفهومة لتصميم البرامج.

3. The scope-resolution operator usually

- a) limits the visibility of variables to a certain function
- b) tells what base class a class is derived from.
- c) **specifies a particular class.**
- d) **resolves ambiguities.**

استخدامات معامل تحديد النطاق (::)

يستفسر السؤال عن دور المعامل ::. الإجابات الصحيحة هي (c, d). حيث يُستخدم لتحديد أن عضوًا معينًا (دالة أو متغير) ينتمي لكلاس محدد. وهو ما يساعد في حل أي تضارب قد يحدث في الأسماء بين الكلاس الأساسي والمشتق. الكود. وتقدم هيكلية مفهومة لتصميم البرامج.

4. Assume a class Derv that is privately derived from class Base. An object of class Derv located in main() can access

- a) **public members of Derv.**
- b) protected members of Derv.
- c) private members of Derv.
- d) public members of Base.
- e) protected members of Base.
- f) private members of Base.

الوصول للكائنات ذات الوراثة الخاصة (private).

سأل عما يمكن الوصول إليه من كائن مشتق بوراثة خاصة. الإجابة الصحيحة هي (a). لأن الوراثة الخاصة تجعل كل أعضاء الكلاس الأساسي خاصة (private) في المشتق. فلا يبقى متاحًا للوصول من الخارج إلا الأعضاء العامة (public) الخاصة بالكلاس المشتق نفسه.

5. A class hierarchy

- a) shows the same relationships as an organization chart.
- b) describes "has a" relationships.
- c) **describes "is a kind of" relationships.**
- d) shows the same relationships as a family tree.

العلاقة في التسلسل الهرمي للكلاسات.

يسأل عن طبيعة العلاقة التي تمثلها الوراثة. الإجابة الصحيحة هي (c). لأن التسلسل الهرمي للكلاسات يصف علاقة "هو نوع من" (is a kind of). مثل أن "المدير هو نوع من الموظفين".

6. Aggregation is

- a) a stronger form of instantiation.
- b) a stronger form of generalization.
- c) a stronger form of composition.
- d) **a "has a" relationship.**

تعريف علاقة التجميع (Aggregation).

يركز السؤال على تعريف مفهوم التجميع في تصميم الكائنات. الإجابة الصحيحة هي (d). فالتجميع يصف علاقة "يحتوي على" أو "جزء من-كل" (has a). مثل أن "السيارة تحتوي على محرك".

CHAPTER 6 – OBJECTS AND CLASSES

1. A **class** has the same relation to an **object** that a basic data type has to a variable of that type.

التوضيح: يشرح هذا السؤال العلاقة الأساسية بين الكلاس والكائن عبر تشبيهه بـ `int` هو مجرد "نوع" (مواصفات)، والمتغير `x` هو "مثيل" فعلي لهذا النوع في الذاكرة، فإن `class` هو "مواصفات" (blueprint)، وال `object` هو "مثيل" فعلي وحي لهذا الكلاس.

2. Member functions defined inside a class definition are **inline** by default.

التوضيح: يوضح هذا أن أي دالة يتم كتابتها كودها بالكامل داخل تعريف الكلاس، يعتبرها المترجم (Compiler) تلقائيًا كدالة `inline`. هذا يعني أنه يقترح استبدال استدعاء الدالة بمحتواها مباشرة، مما يحسن أداء الدوال الصغيرة ويجعلها أسرع.

3. A constructor is executed automatically when an object is **created**.

التوضيح: يؤكد هذا على الطبيعة التلقائية للمُنشئ. فهو دالة خاصة يتم استدعاؤها تلقائيًا في اللحظة التي يتم فيها إنشاء كائن من الكلاس، ووظيفته الأساسية هي تهيئة هذا الكائن وإعطاء قيم أولية لمتغيراته.

4. A constructor's name is the same as **the class of which it is a member**.

التوضيح: يوضح هذا القاعدة الأساسية لتسمية المُنشئ، حيث يجب أن يحمل نفس اسم الكلاس تمامًا. هذه هي الطريقة التي يميز بها المترجم هذه الدالة الخاصة عن غيرها من الدوال الأعضاء، بالإضافة لكونها لا تملك نوع إرجاع (return type).

CHAPTER 9 – Inheritance

1. A 'child' class is said to be **derived** from a base class

التوضيح: يوضح هذا المصطلح الرسمي المستخدم لوصف الكلاس "الابن" في سياق الوراثة. كلمة derived (مشتق) هي المصطلح التقني الصحيح الذي يعني أن هذا الكلاس يرث خصائصه ووظائفه من كلاس آخر (الكلاس الأساسي).

2. To be accessed from a member function of the derived class, data or functions in the base class must be **public** or **protected**.

التوضيح: يحدد هذا صلاحيات الوصول المطلوبة للوراثة. بالإضافة للأعضاء العامة (public)، يمكن للكلاس المشتق الوصول مباشرة للأعضاء المحمية (protected) في الكلاس الأساسي، بينما تبقى الأعضاء الخاصة (private) محجوبة تمامًا.

3. In the UML, inheritance is called **generalization**.

التوضيح: يقدم هذا المصطلح المستخدم في لغة النمذجة الموحدة (UML) لوصف الوراثة. يُطلق على علاقة الوراثة اسم "التعميم" (generalization)، حيث أن الكلاس الأساسي هو حالة عامة، والكلاس المشتق هو حالة أكثر تخصصًا منها.

4. Composition is a **stronger** form of **aggregation**.

التوضيح: يوضح هذا العلاقة بين مفهومي التكوين (Composition) والتجميع (Aggregation). كلاهما يصف علاقة "يحتوي على" (has-a)، لكن التكوين هو شكل أقوى، حيث أن "الجزء" (مثل غرفة المنزل) لا يمكن أن يوجد بشكل مستقل عن "الكل" (المنزل).